

İki Boyutta Hareket

Ham bilgi notu — yatay atış, eğik atış ve düşey atış; grafik yorumu ve hesaplar; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	AYT · Fizik
Konu	İki Boyutta Hareket
Kazanımlar	11.1.4.1 — Atış hareketlerini bileşenlerine ayırarak çözümler. 11.1.4.2 — Yatay atışta menzil ve uçuş süresini hesaplar. 11.1.4.3 — Eğik atışta maksimum yükseklik ve menzili hesaplar.
Bu notta ne var	Bağımsız hareket ilkesi, yatay atış, eğik atış, düşey atış, uçuş süresi, menzil, maksimum yükseklik, atış açısının etkisi, hız vektörünün yörünge boyunca değişimi, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konunun tamamı tek bir cümleden çıkar: yatay ve düşey hareket birbirinden bağımsızdır . Yatayda sabit hız, düşeyde serbest düşme vardır. Her soruyu iki sütuna ayırarak çöz.

İÇİNDEKİLER

- 1 Bağımsız Hareket İlkesi
- 2 Yatay Atış
- 3 Eğik Atış
- 4 Düşey Atış ve Serbest Düşme
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Bağımsız Hareket İlkesi

Bağımsız hareket ilkesi: İki boyutlu bir harekette **yatay ve düşey hareketler birbirini hiç etkilemez**. Yatayda hiçbir kuvvet olmadığı için hız **sabittir**; düşeyde yalnızca yer çekimi vardır, bu yüzden hareket **serbest düşmedir**.

Şema 1 — Bir atışta iki ayrı hareket

YATAY hareket	Ortak nokta	DÜŞEY hareket
- Etki eden kuvvet yok - İvme sıfır - Hız sabit (v_x değişmez) $x = v_x \cdot t$ - Menzili belirler	- Zaman ikisinde de aynıdır - İkisi birbirini etkilemez - Bileşke hız: $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$	- Etki eden kuvvet yer çekimi - İvme $g = 10 \text{ m/s}^2$ - Hız sürekli değişir $h = g \cdot t^2 / 2$ (serbest düşmede) - Uçuş süresini belirler

Bu iki sütun, atış sorularının tamamını çözer. Soruda ne sorulursa sorulsun, önce **hangi sütuna ait olduğunu** belirle.

DİKKAT — Klasik Deney: Aynı Anda Düşerler

Aynı yükseklikten **biri serbest bırakılan**, diğeri **yatay olarak fırlatılan** iki cisim **aynı anda** yere düşer. Nedeni, yatay hızın düşey hareketi hiç etkilememesidir. Fırlatılan cisim daha uzağa düşer ama **daha geç düşmez**. Bu deney, bağımsız hareket ilkesinin en açık kanıtıdır.

2

Yatay Atış

YATAY ATIŞ BAĞINTILARI

$$\text{Uçuş süresi: } t = \sqrt{(2h / g)}$$

$$\text{Menzil: } x = v_0 \cdot t$$

$$\text{Düşey hız: } v_y = g \cdot t$$

$$\text{Bileşke hız: } v = \sqrt{(v_0^2 + v_y^2)}$$

h

Atıldığı **yükseklik**

v_0

Yatay ilk hız — hiç değişmez

Uçuş süresi

Yalnızca yüksekliğe bağlıdır; ilk hızdan bağımsızdır

Menzil

Hem ilk hıza hem yüksekliğe bağlıdır

Uçuş süresi ilk hıza bağlı değildir. İki cisim aynı yükseklikten farklı yatay hızlarla atılsa bile **aynı anda** yere düşer; yalnızca **düşükleri uzaklık** farklı olur.

YATAY ATIŞ HESABI

80 m yükseklikten yatay olarak **15 m/s** hızla atılan cismin uçuş süresini, menzilini ve yere çarpma hızını bulunuz. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

1. **Uçuş süresi düşey hareketten** bulunur: $h = g \cdot t^2 / 2 \rightarrow 80 = 10 \cdot t^2 / 2$.
2. $80 = 5t^2 \rightarrow t^2 = 16 \rightarrow t = 4$ saniye.
3. **Menzil yatay hareketten**: $x = v_0 \cdot t = 15 \cdot 4 = 60$ metre.
4. **Düşey hız**: $v_y = g \cdot t = 10 \cdot 4 = 40 \text{ m/s}$.
5. **Bileşke (çarpma) hız**: $v = \sqrt{(15^2 + 40^2)} = \sqrt{(225 + 1600)} = \sqrt{1825} \approx 42,7 \text{ m/s}$.

Cisim **4 saniyede** yere düşer, **60 metre** uzağa gider ve yaklaşık **42,7 m/s** hızla çarpar.

Şema 2 — Yatay atışta hız bileşenleri

Yatay hız düz bir çizgidir (değişmez); **düşey hız orijinden çıkan doğrudur** (g ile artar). Bileşke hız, ikisinin karesel toplamıdır ve giderek **düşeye yaklaşır**.

3**Eğik Atış****EĞİK ATIŞ BAĞINTILARI**

İlk hız bileşenleri: $v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$, $v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$

Çıkış süresi: $t_{\text{çıkış}} = v_0 \cdot \sin \alpha / g$

Toplam uçuş süresi: $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$

Maksimum yükseklik: $h = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$

Menzil: $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$

α

Atış açısı (yatayla)

Tepe noktasında

$v_y = 0$ 'dır ama v_x **sıfır değildir**

Simetri

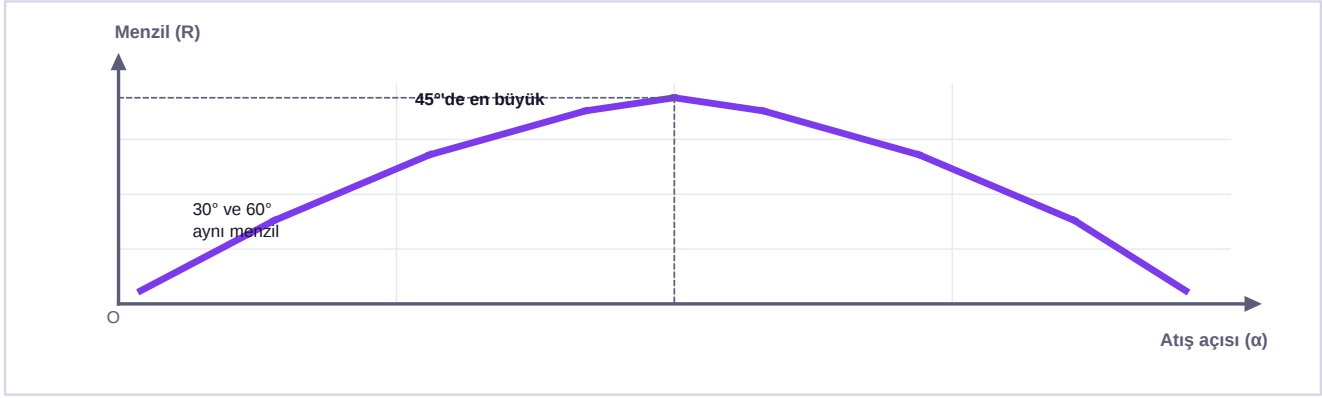
Çıkış süresi = iniş süresi; aynı yükseklikte hızlar eşittir

En büyük menzil

$\alpha = 45^\circ$ için elde edilir

Tepe noktasında hız sıfır değildir. Yalnızca düşey bileşen sıfırdır; cisim orada $v_0 \cdot \cos \alpha$ hızıyla yatay olarak hareket etmeyi sürdürür. Bu, en çok yanlış bilinen noktadır.

Şema 3 — Atış açısının menzile etkisi



Menzil $\sin 2\alpha$ ile orantılıdır. **45°'de en büyüktür** çünkü $\sin 90^\circ = 1$ 'dir. Ayrıca **toplamları 90° olan açılar aynı menzili verir**: 30° ile 60°, 20° ile 70° gibi. Ama yükseklikleri ve uçuş süreleri farklıdır.

EĞİK ATIŞ HESABI

Yatayla **30°** açı yapacak biçimde **40 m/s** hızla atılan bir cismin maksimum yüksekliğini, uçuş süresini ve menzilini bulunuz. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)

- Bileşenler:** $v_x = 40 \cdot \cos 30^\circ = 40 \cdot (\sqrt{3}/2) = 20\sqrt{3} \text{ m/s}$; $v_{0y} = 40 \cdot \sin 30^\circ = 40 \cdot 0,5 = 20 \text{ m/s}$.
- Çıkış süresi:** $t = v_{0y}/g = 20/10 = 2 \text{ s}$. Toplam uçuş: **$T = 4 \text{ s}$** .
- Maksimum yükseklik:** $h = v_{0y}^2/(2g) = 400/20 = 20 \text{ metre}$.
- Menzil:** $R = v_x \cdot T = 20\sqrt{3} \cdot 4 \approx 20 \cdot 1,73 \cdot 4 = 138,4 \text{ metre}$.

Cisim **20 m** yükselir, havada **4 saniye** kalır ve yaklaşık **138 metre** uzağa düşer.

TUZAK — Tepe Noktasında İvme Sıfır Değildir

Tepe noktasında **hız sıfır değildir** (yatay bileşen sürüyor) ve **ivme kesinlikle sıfır değildir**. İvme, uçuşun **her anında $g = 10 \text{ m/s}^2$ olup aşağı yönlüdür**. Cisim tepede bir an duruyor gibi görünse bile yer çekimi kesintisiz etki eder. "Tepede ivme sıfırdır" ifadesi, bu konudaki en yaygın yanlış anlamadır.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Simetriden Yararlan

Eğik atış **tam simetriktir**: çıkış süresi = iniş süresi, çıkışta ve inişte **aynı yükseklikteki hızların büyüklüğü eşittir** (yönleri farklı), atış açısı ile çarpma açısı **eşittir**. Bir soruda çıkış verileri veriliyorsa, iniş verilerini hesap yapmadan yazabilirsin. Bu, çözüm süresini yarıya indirir.

4

Düşey Atış ve Serbest Düşme

Hareket	İlk hız	Bağıntılar
Serbest düşme	$v_0 = 0$	$v = g \cdot t$; $h = g \cdot t^2/2$; $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$
Düşey aşağı atış	v_0 aşağı	$v = v_0 + g \cdot t$; $h = v_0 \cdot t + g \cdot t^2/2$
Düşey yukarı atış	v_0 yukarı	$v = v_0 - g \cdot t$; $h = v_0 \cdot t - g \cdot t^2/2$; $h_{\max} = v_0^2/(2g)$

- Serbest düşmede ivme kütleden bağımsızdır**; hava direnci yoksa tüy ile çekiç aynı anda düşer.
- İlk hızsız serbest düşmede **ardışık eşit zaman aralıklarında alınan yollar 1 : 3 : 5 : 7 ...** oranındadır.
- Yukarı atılan bir cisim, **atıldığı noktaya aynı büyüklükte hızla** geri döner; yönü zıttır.
- Hava direnci varsa** cisim bir süre sonra **limit hıza** ulaşır ve sabit hızla düşer; paraşütün çalışma ilkesi budur.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Yatay ve düşey hareket birbirinden bağımsızdır.**
- Yatayda **hız sabit**, düşeyde **ivme g**'dir.
- **Zaman iki hareket için de ortaktır.**
- Yatay atışta **uçuş süresi yalnızca yüksekliğe** bağlıdır.
- Aynı yükseklikten atılan cisimler **aynı anda** yere düşer.
- Eğik atışta **tepede $v_y = 0$** , ama **$v_x \neq 0$ ve ivme = g**'dir.
- **$T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$, $h = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$, $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$.**
- **En büyük menzil 45° 'dedir; toplamı 90° olan açılar aynı menzili verir.**
- Eğik atış **simetrik**ti: çıkış ve iniş süreleri, hızları ve açıları eşittir.
- Serbest düşmede ardışık yollar **1 : 3 : 5 : 7** oranındadır.
- **Hava direnci varsa limit hıza** ulaşılır.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruyu **iki sütuna** böl: solda yatay, sağda düşey. Verilenleri ilgili sütuna yaz, sonra hangi sütunun sorulduğunu belirle. Bu alışkanlık, atış sorularında hata yapma ihtimalini neredeyse sıfırlar.

1. Bağımsız hareket ilkesini tanımlayınız.

2. Atış hareketlerinde yatay ve düşey hareketin özelliklerini karşılaştırınız.

3. İki hareketin ortak olan tek büyüklüğünü yazınız.

4. Aynı yükseklikten biri bırakılan, biri yatay atılan cisimlerin düşme sürelerini karşılaştırınız.

5. Bu sonucun bağımsız hareket ilkesiyle ilişkisini açıklayınız.

6. Yatay atışta uçuş süresi bağıntısını yazınız.

7. Yatay atışta uçuş süresinin ilk hızdan bağımsız olmasının nedenini açıklayınız.

8. Yatay atışta menzil bağıntısını yazınız.

9. 80 m yükseklikten 15 m/s ile yatay atılan cismin uçuş süresini bulunuz.

10. Aynı cismin menzilini bulunuz.

11. Aynı cismin yere çarpma hızını bulunuz.

12. Yatay atışta yatay hız-zaman grafiğinin biçimini ve nedenini yazınız.

13. Yatay atışta düşey hız-zaman grafiğinin biçimini ve eğiminin anlamını yazınız.

14. Yatay atışta yörüngenin biçimini yazınız.

15. Eğik atışta ilk hızın bileşenlerini yazınız.

16. Eğik atışta çıkış süresi bağıntısını yazınız.

17. Eğik atışta toplam uçuş süresi bağıntısını yazınız.

18. Eğik atışta maksimum yükseklik bağıntısını yazınız.

19. Eğik atışta menzil bağıntısını yazınız.

20. 40 m/s hızla 30° açıyla atılan cismin hız bileşenlerini bulunuz.

21. Aynı cismin maksimum yüksekliğini bulunuz.

22. Aynı cismin toplam uçuş süresini bulunuz.

23. Aynı cismin menzilini bulunuz.

24. Eğik atışta tepe noktasında hızın sıfır olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

25. Eğik atışta tepe noktasında ivmenin değerini ve yönünü yazınız.

26. 'Tepe noktasında ivme sıfırdır' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

27. Menzilin en büyük olduğu atış açısını ve nedenini yazınız.

28. Toplamları 90° olan iki açının menzilleri hakkında ne söylenir?

29. 30° ve 60° ile atılan cisimlerin maksimum yüksekliklerini karşılaştırınız.

30. 30° ve 60° ile atılan cisimlerin uçuş sürelerini karşılaştırınız.

31. Eğik atışın simetri özelliklerini üç maddede yazınız.

32. Atış açısı ile çarpma açısı arasındaki ilişkiyi yazınız.

33. Aynı yükseklikte çıkış ve iniş hızlarını karşılaştırınız.

34. Serbest düşme bağıntılarını yazınız.

35. Düşey yukarı atışta maksimum yükseklik bağıntısını yazınız.

36. Yukarı atılan bir cismin atıldığı noktaya dönerken hızı hakkında ne söylenir?

37. Serbest düşmede ivmenin kütleden bağımsız olmasını açıklayınız.

38. Serbest düşmede ardışık eşit zamanlarda alınan yolların oranını yazınız.

39. Ay'da tüy ile çekicin aynı anda düşmesinin nedenini açıklayınız.

40. Hava direncinin bulunduğu ortamda düşen cismin hızının nasıl değiştiğini açıklayınız.

41. Limit hız kavramını tanımlayınız.

42. Paraşütün çalışma ilkesini limit hızla açıklayınız.

43. Bir uçaktan bırakılan yardım paketinin uçağın altına değil ilerisine düşmesini açıklayınız.

44. Yatay atışta bileşke hızın zamanla nasıl değiştiğini açıklayınız.

45. Eğik atışta hız vektörünün yörünge boyunca yönünü nasıl değiştirdiğini açıklayınız.

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. İki boyutlu bir harekette **yatay ve düşey hareketler birbirini hiç etkilemez**; her biri ayrı ayrı incelenebilir.
2. **Yatayda** kuvvet yoktur, ivme sıfırdır, hız sabittir. **Düşeyde** yer çekimi vardır, ivme g'dir, hız sürekli değişir.
3. **Zamandır**. Her iki hareket de aynı süre boyunca gerçekleşir.
4. **Aynı anda** yere düşerler. Yatay hız, düşey hareketi hiç etkilemez.
5. Düşme süresini yalnızca **düşey hareket** belirler. Yatay hızın varlığı ya da büyüklüğü düşey harekete karışmadığı için süre değişmez.
6. $t = \sqrt{2h / g}$.
7. Bağıntıda **yalnızca h ve g** vardır. İlk hız yatay yöndedir ve düşey hareketin denkleminde hiç girmez.
8. $x = v_0 \cdot t$ (t, düşey hareketten bulunan uçuş süresidir).
9. $80 = 10 \cdot t^2 / 2 \rightarrow t^2 = 16 \rightarrow t = 4 \text{ s}$.
10. $x = 15 \cdot 4 = 60 \text{ m}$.
11. $v_y = 10 \cdot 4 = 40 \text{ m/s}$. $v = \sqrt{15^2 + 40^2} = \sqrt{1825} \approx 42,7 \text{ m/s}$.
12. **Yatay bir doğrudur** (sabit). Yatay yönde kuvvet olmadığı için hız değişmez.
13. **Orijinden çıkan bir doğrudur**. Eğimi **yer çekimi ivmesi g'yi** verir.
14. **Paraboldür**. Yatayda düzgün, düşeyde ivmeli hareketin birleşimi parabolik bir yörünge oluşturur.
15. $v_x = v_0 \cdot \cos \alpha$ (sabit) ve $v_{0y} = v_0 \cdot \sin \alpha$ (g ile değişir).
16. $t_{\text{çıkış}} = v_0 \cdot \sin \alpha / g$.
17. $T = 2 \cdot v_0 \cdot \sin \alpha / g$ (çıkış süresinin iki katı).
18. $h = (v_0 \cdot \sin \alpha)^2 / (2g)$.
19. $R = v_0^2 \cdot \sin 2\alpha / g$.
20. $v_x = 40 \cdot \cos 30^\circ = 20\sqrt{3} \text{ m/s}$; $v_{0y} = 40 \cdot \sin 30^\circ = 20 \text{ m/s}$.
21. $h = 20^2 / (2 \cdot 10) = 400 / 20 = 20 \text{ m}$.
22. $t_{\text{çıkış}} = 20 / 10 = 2 \text{ s} \rightarrow T = 4 \text{ s}$.
23. $R = 20\sqrt{3} \cdot 4 \approx 138,4 \text{ m}$.
24. **Sıfır değildir**. Yalnızca **düşey bileşen (v_y) sıfırdır**; cisim tepede $v_0 \cdot \cos \alpha$ hızıyla yatay olarak hareket etmeyi sürdürür.
25. İvme $g = 10 \text{ m/s}^2$ 'dir ve **aşağı yönlüdür**. Uçuşun her anında aynıdır.
26. İvme uçuş boyunca **hiç değişmez** ve tepe noktasında da g'dir. Sıfır olan şey **düşey hız bileşenidir**, ivme değil.
27. 45° . Menzil $\sin 2\alpha$ ile orantılıdır; $2\alpha = 90^\circ$ olduğunda sin değeri en büyük (1) olur.
28. **Menzilleri eşittir**. $\sin 2\alpha$ değerleri aynı çıkar (örneğin $\sin 60^\circ = \sin 120^\circ$).
29. 60° ile atılanın **yüksekliği daha büyüktür**; çünkü $\sin 60^\circ > \sin 30^\circ$ olduğundan düşey hız bileşeni daha büyüktür.
30. 60° ile atılanın **uçuş süresi daha uzundur**; uçuş süresi de $\sin \alpha$ ile orantılıdır.
31. **1) Çıkış süresi = iniş süresi. 2) Aynı yükseklikte hızların büyüklükleri eşittir. 3) Atış açısı = çarpma açısı.**
32. **Eşittir**. Cisim atıldığı açının aynısıyla, yatayla aynı açıyı yaparak yere çarpar (aynı düzeye dönüyorsa).
33. **Büyüklükleri eşittir**, yönleri farklıdır. Çıkışta yukarı, inişte aşağı bileşenlidir.
34. $v = g \cdot t$, $h = g \cdot t^2 / 2$, $v^2 = 2 \cdot g \cdot h$.
35. $h_{\text{max}} = v_0^2 / (2g)$.
36. **Atıldığı hızla aynı büyüklükte ama zıt yönde döner** (hava direnci yoksa).
37. Kütle arttıkça ağırlık ($F = m \cdot g$) artar ama ivmelenecek kütle de aynı oranda artar. $a = F/m = m \cdot g/m = g$ olduğu için kütle **sadeleşir**.
38. **1 : 3 : 5 : 7 : ...** (ardışık tek sayılar) oranındadır.
39. Ay'da **atmosfer yoktur**, dolayısıyla **hava direnci yoktur**. Serbest düşmede ivme kütleden bağımsız olduğu için ikisi aynı anda düşer.

40. Hız arttıkça hava direnci de artar. Direnç ağırlığa eşitlendiğinde **net kuvvet sıfırlanır**, ivme sıfır olur ve cisim **sabit hızla** düşmeye başlar.
41. Hava direncinin ağırlığa eşitlendiği andaki, artık **değişmeyen sabit hızdır**.
42. Paraşüt açıldığında **temas yüzeyi büyür**, hava direnci çok artar. Direnç ağırlığı hemen aşar, hız hızla düşer ve **düşük bir limit hızda** sabitlenir; iniş güvenli olur.
43. Paket bırakıldığı anda uçağın **yatay hızına sahiptir** ve bu hız düşme boyunca korunur. Bu yüzden düşerken de ileri gider ve uçağın **ilerisine** düşer (uçak da aynı hızla gittiği için tam altına düşmüş gibi görünür).
44. **Sürekli artar**. Yatay bileşen sabit kalırken düşey bileşen g ile büyüdüğü için bileşke $\sqrt{v_x^2 + v_y^2}$ giderek büyür ve yön giderek **düşeye yaklaşır**.
45. Çıkışta **yukarı ve ileri** yönlüdür; yükseldikçe düşey bileşen azalır ve tepede **tam yatay** olur; inerken **aşağı ve ileri** yönlenir. Büyüklüğü önce azalır, tepede en küçük olur, sonra artar.